التطبيقات والآثار المترتبة على نقل الطاقة الحرارية

💡 **فكرة الدرس:** نستخدم معرفتنا بطرق انتقال الحرارة الثلاث في **عزل المنازل** للحفاظ على برودتها في الصيف ودفئها في الشتاء، وفي صنع **الترمس** لحفظ حرارة المشروبات أو برودتها، كما تفسر **تيارات الحمل** في الغلاف الجوي والمحيطات **أنماط المناخ والطقس**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أطبق طرق انتقال الحرارة في عزل المنازل
- أشرح تركيب الترمس وكيف يقلل انتقال الحرارة
- أوضح دور تيارات الحمل في المناخ
- أقترح طرقًا لتوفير الطاقة في المنزل

📖 مفردات الدرس

العزل الحراري
خفض انتقال الطاقة الحرارية عبر الجدران والأسقف والنوافذ

الترمس
وعاء لحفظ السوائل ساخنة أو باردة

الفراغ
منطقة خالية من الهواء والمادة

الرغوة العازلة
مادة تملأ تجويف الجدران وتحبس الهواء

النوافذ مزدوجة الطبقات
نوافذ بلوحي زجاج بينهما فراغ

تيارات المحيط
حركة مياه المحيطات الدافئة والباردة

عزل المنزل

- درجات الحرارة في عُمان قد تتجاوز ٥٠°C صيفًا وتنخفض إلى أقل من ٥°C في الجبال شتاءً
- العزل الجيد يقلل تشغيل أجهزة التكييف فيخفض استهلاك الكهرباء وتكاليفها وصيانة الأجهزة
- **الجدران المجوفة المملوءة بالرغوة** تقلل التوصيل وتمنع تيارات الحمل
- **النوافذ مزدوجة الطبقات** يمنع الفراغ بينها التوصيل والحمل
- **طلاء المنزل باللون الأبيض** يعكس الإشعاع
- **الستائر السميكة والأشجار** تقلل دخول أشعة الشمس

الترمس

- **قارورة زجاجية مزدوجة الجدار بينهما فراغ**: الفراغ يمنع التوصيل والحمل
- **سطحان زجاجيان مطليان بلون فضي**: يعكسان الأشعة تحت الحمراء فيقللان الإشعاع
- **سدادة عازلة**: تمنع الحمل والتبخر من الأعلى
- **دعامات عازلة** تقلل التوصيل
- يحفظ الترمس المشروبات الساخنة والباردة، وتُستخدم ترامس عملاقة لتخزين النيتروجين والهيليوم السائلين في المستشفيات

المناخ والطقس

- تيارات الحمل في الهواء تكون الرياح: الهواء الدافئ يرتفع فوق خط الاستواء والبارد يهبط
- تنقل **تيارات المحيطات** الطاقة الحرارية من المناطق الاستوائية الأكثر دفئًا إلى المناطق القطبية الأبرد
- تساعد تيارات المحيط على جعل المناخ في المناطق المعتدلة صالحًا للسكن
- تغير هذه التيارات قد يكون سببًا لتغير المناخ

تذكر

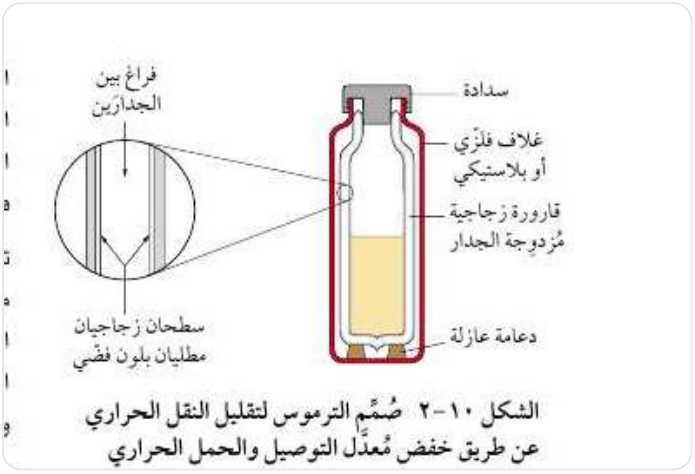
- الطرق الثلاث لنقل الحرارة قد تحدث معًا
- التوصيل في المواد الصلبة، والحمل في الموائع، والإشعاع حتى عبر الفراغ
- العزل الجيد يعالج الطرق الثلاث معًا

ويتضمَّن الجدول ١٠-١ المزيد عن تلك الطرق.

الطريقة	طريقة عملها
الستائر السميكة	تُقلِّل دخول الأشعة وخروجها.
إطارات النوافذ المانعة لتسرُّب الهواء	تمنع تسرُّب الحرارة من المنزل وإليه
النوافذ ذات الزجاج المُزدوج الطبقات	يمنع الفراغ بين ألواح الزجاج فقدان الطاقة الحرارية بواسطة التوصيل والحمل الحراري
جُدران الطوب المجوَّفة ومملوءة بالرغوة (فوم)	تقلِّل من فقدان الطاقة الحرارية بواسطة التوصيل
طلاء المنزل باللون الأبيض أو لون فاتح	يعكس الإشعاع الحراري القادم من الشمس
وضع طبقة سميكة من مادة عازلة للحرارة على السطوح	يُقلِّل تدفُّق الحرارة بالتوصيل عبر سطح المنزل إلى الداخل أو الخارج
الأشجار والنباتات الصغيرة	تلطِّف درجة حرارة البيئة المحيطة بالمنزل، وتقلِّل أثر أشعة الشمس المباشرة على جدران المنزل

الجدول ١٠-١ طرق الاحتفاظ بالطاقة الحرارية في منزل ما

طرق الاحتفاظ بالطاقة الحرارية في منزل ما



الشكل ١٠-٢ صُمِّم الترموس لتقليل النقل الحراري عن طريق خفض مُعدَّل التوصيل والحمل الحراري

صُمم الترمس لتقليل النقل الحراري

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تُطلى أسطح الترمس الداخلية بلون فضي؟

الحل: لأن السطح الفضي اللامع يعكس الأشعة تحت الحمراء فيقل انتقال الحرارة بالإشعاع

كيف تقلل النوافذ مزدوجة الطبقات انتقال الحرارة؟

الحل: الفراغ بين لوحي الزجاج يمنع انتقال الحرارة بالتوصيل والحمل

⭐ تذكّر

- لكل طريقة علاج: التوصيل ← عازل أو فراغ ، الحمل ← حبس الهواء أو سدادة ، الإشعاع ← سطح لامع عاكس
- العزل يوفر الكهرباء ويحمي البيئة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن الترمس يحفظ الحرارة فقط ولا يحفظ البرودة
- الاعتقاد أن الفراغ يمنع الإشعاع

🧩 **نشاط:** دوّن عدد الطرق التي يمكن أن تسهم في عزل منزلك عن الحر والبرد، وحدد لكل منها طريقة انتقال الحرارة التي تعالجها

✅ أختبر نفسي

١. لماذا يحتوي الترمس على فراغ؟
٢. ما فائدة طلاء المنزل بالأبيض؟
٣. كيف تؤثر تيارات المحيط في المناخ؟

الإجابات: (١) لمنع انتقال الحرارة بالتوصيل والحمل ، (٢) عكس الإشعاع الشمسي ، (٣) تنقل الحرارة من المناطق الاستوائية إلى القطبية